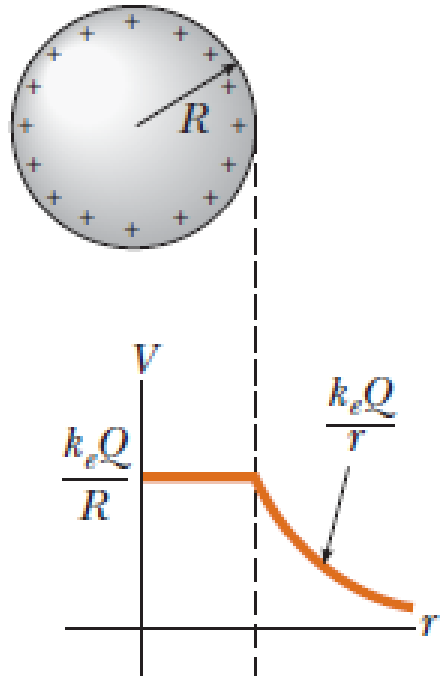


- Capacitancia y materiales dieléctricos

Como se vio en la clase anterior, una esfera conductora cargada tiene un potencial que es proporcional a la carga en la esfera, de acuerdo a la siguiente relación:

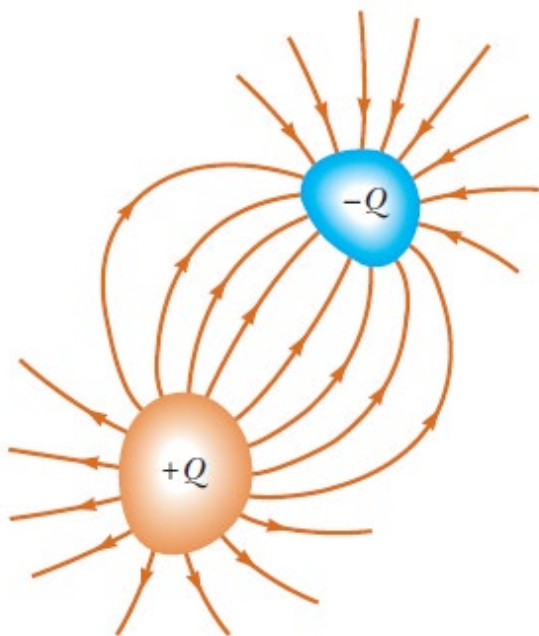
$$V_{\text{esfera}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



Si la esfera se conecta a un potencial determinado, entonces la esfera se cargará con una carga que es proporcional al voltaje y cuya constante de proporcionalidad depende de la geometría de la esfera.

La constante de proporcionalidad se denomina “**Capacitancia**”.

“De forma más general, se define un **capacitor** (o condensador eléctrico) como un arreglo de dos conductores, que cuando está cargado, cada conductor tiene una carga de igual magnitud y signos opuestos, así como en la siguiente figura”.



Si los conductores llevan carga de igual magnitud y signo opuesto existe una diferencia de potencial ΔV entre ellos.

Para este arreglo también se tiene que $Q \propto \Delta V$, donde la constante de proporcionalidad **C** corresponde a la **capacitancia** del capacitor, tal que:

$$Q = C\Delta V$$

Aquí la constante de proporcionalidad depende de la geometría de los conductores (en principio no tendrían por qué ser iguales) y separación entre ellos:

Así podemos definir la **capacitancia** C de un capacitor como la relación de la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores a la magnitud de la diferencia de potencial entre dichos conductores:

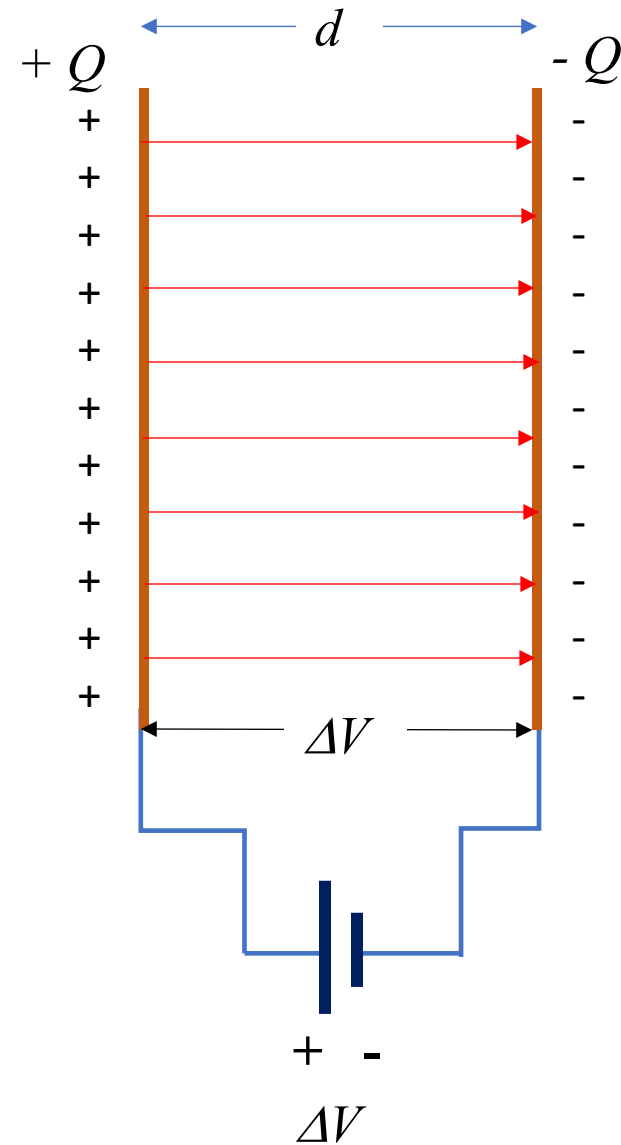
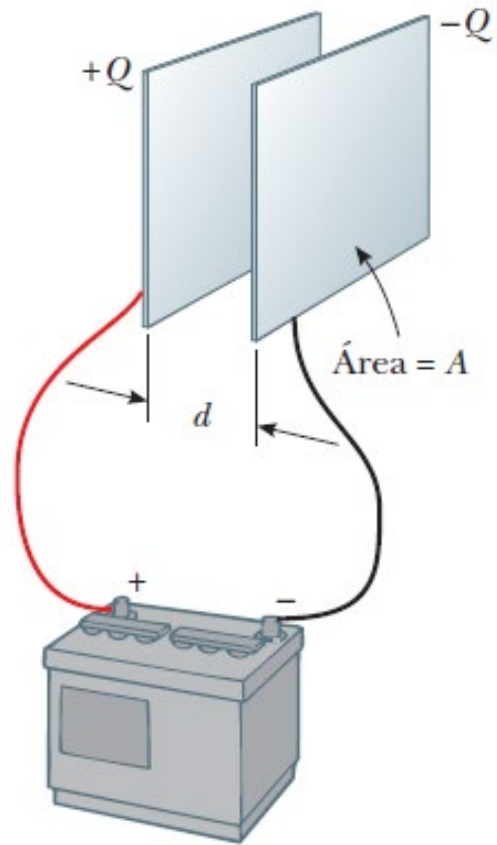
$$C \equiv \frac{Q}{\Delta V}$$

De la definición de C se tiene que la capacitancia siempre es una cantidad positiva. Por otra parte, de la definición de C , es claro que en unidades del SI la capacitancia se expresa en coulombs por unidad de volt. La unidad del SI para capacitancia es el **farad** (F), nombre puesto en honor de Michael Faraday:

$$1F \equiv 1 \frac{C}{V}$$

Considerando que el fardad es una unidad de capacitancia grande (dado que 1 Coulomb es una cantidad grande de carga), es habitual especificar la capacitancia en submúltiplos decimales del farad. Esa así como en los capacitores comerciales más representativos se encuentran capacitores con capacitancias con intervalos entre **microfarads** ($1\mu F=10^{-6} F$) a **picrofarads** ($1pF= 10^{-12} F$).

Un ejemplo de capacitor de dos cuerpos es el capacitor formado por dos placas paralelas



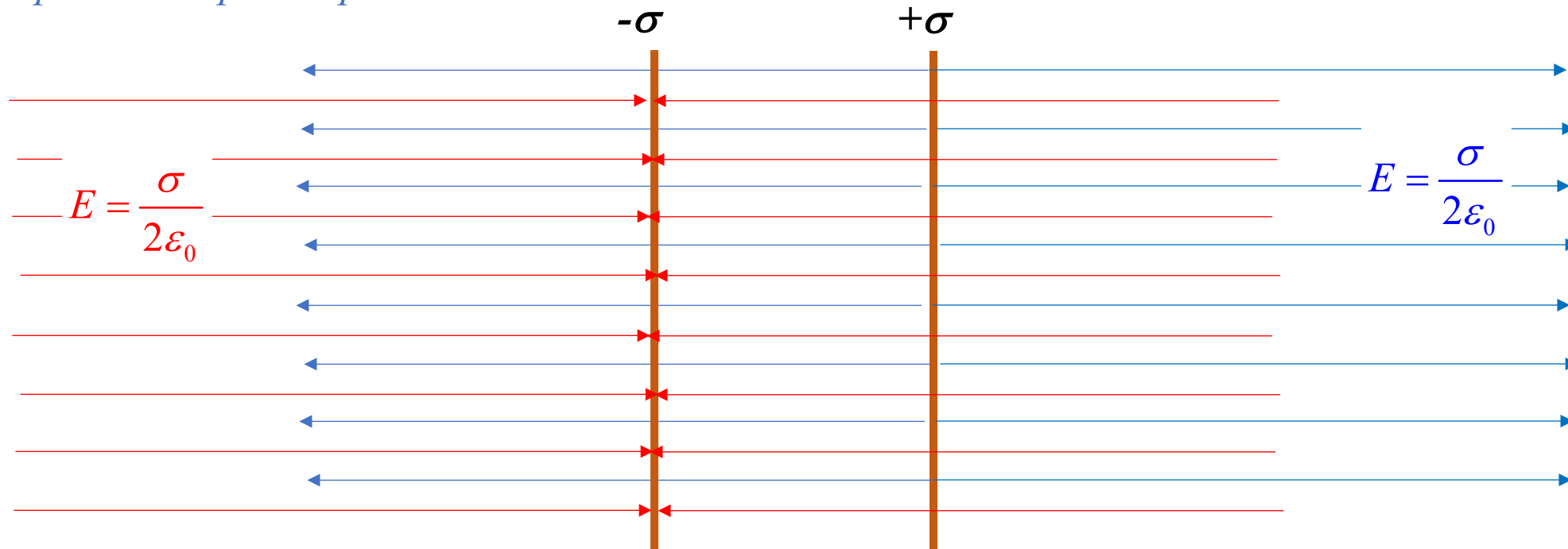
Cálculo de la capacitancia

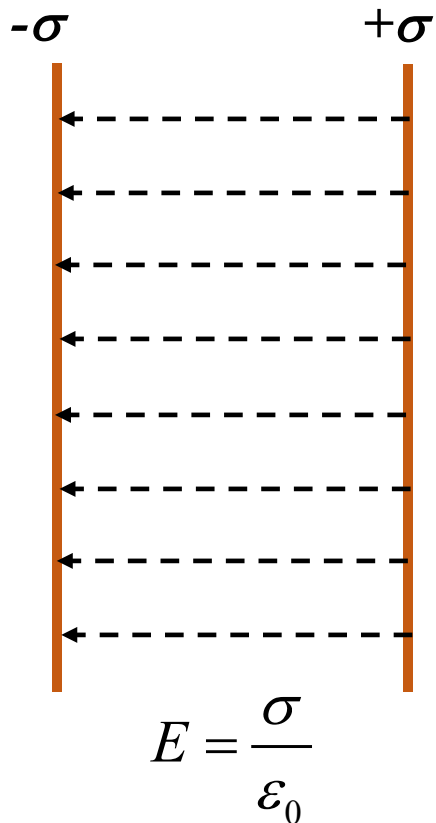
a) Esfera conductora cargada

De la definición de capacitancia se tiene:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{k_e \frac{Q}{R}} = \frac{R}{k_e} = 4\pi\epsilon_e R$$

b) Capacitor de placas paralelas





Así, para dos placas paralelas cargadas con cargas iguales y opuestas, muy cercanas y separadas por una distancia “d”, el campo eléctrico al interior y exterior de las placas viene dado respectivamente por:

$$E_{\text{int}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{y} \quad E_{\text{ext}} = 0$$

Si la carga total en cada placa es Q y el área de cada placa es A , entonces el campo al interior de las placas se puede escribir:

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

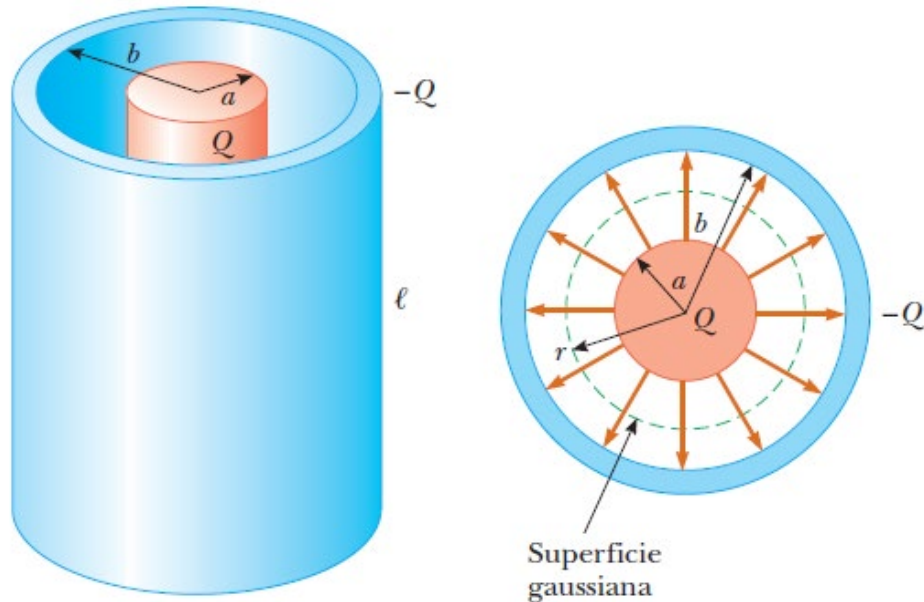
Por otra parte sabíamos que para un campo eléctrico uniforme, la diferencia de potencial entre las placas se puede escribir:

$$\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A} \quad \longrightarrow \quad \boxed{C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}}$$

c) Capacitor cilíndrico

Considere un conductor cilíndrico sólido, de radio a y carga Q , el que es coaxial con una cubierta cilíndrica de espesor despreciable, radio $b > a$ y carga $-Q$. Encuentre la capacitancia de este capacitor cilíndrico si su longitud es ℓ .

Si supone que ℓ es mucho mayor que a y b , puede despreciar los efectos de borde. En este caso, el campo eléctrico es en todo el espacio inter-electrónico perpendicular al eje de los cilindros y está confinado a la región entre ellos. Podemos asumir completamente simetría cilíndrica.



Sabemos que:
$$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Para una trayectoria radial de $a \rightarrow b$, se tiene que $\vec{E} \parallel d\vec{s}$

$$V_b - V_a = - \int_a^b E_r dr = -2k_e \lambda \int_a^b \frac{dr}{r} = -2k_e \lambda \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$

Si usamos que $\lambda=Q/\ell$, y el valor calculado para ΔV , entonces la definición para C se reduce a:

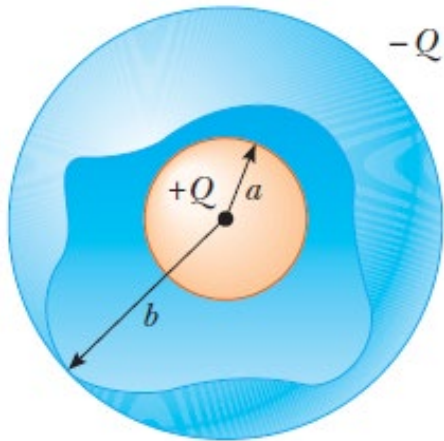
$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{2k_e \frac{Q}{\ell} \ln\left(\frac{b}{a}\right)} = \frac{\ell}{2k_e \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

La capacitancia por unidad de largo se define:

$$\frac{C}{\ell} = \frac{1}{2k_e \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

d) Capacitor esférico

Un capacitor esférico consiste en una cubierta conductora esférica de radio b y carga $-Q$ concéntrico con una esfera conductora más pequeña de radio a y carga $+Q$. Encuentre la capacitancia de este dispositivo.



Por la simetría del problema se tiene que el campo en el espacio entre las esferas es radial e igual al de una carga puntual de carga $+Q$. Fuera de las esferas el campo es cero.

Nuevamente usamos:
$$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Para una trayectoria radial de $a \rightarrow b$, se tiene que $\vec{E} \parallel d\vec{s}$

Así la integral de línea del campo queda:

$$V_b - V_a = - \int_a^b E_r dr = -k_e Q \int_a^b \frac{dr}{r^2} = k_e Q \left[\frac{b}{a} \right]_a^b$$

$$V_b - V_a = k_e Q \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) = k_e Q \frac{a-b}{ab}$$

De la definición de C se tiene que la capacitancia del capacitor esférico es:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{|V_b - V_a|} = \frac{ab}{k_e(a-b)}$$

Energía almacenada en un capacitor con carga

Sabíamos que:
$$U = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}) V(\vec{r}) dv \quad (1)$$

Por otra parte, la ley de Gauss en su forma diferencial es:
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2)$$

(2) $\rightarrow$ (1) se obtiene:
$$U = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} V(\vec{r}) dv \quad (3)$$

Usamos la identidad para reescribir el integrando:
$$\nabla \cdot (\vec{E} V) = \vec{E} \cdot \nabla V + \nabla \cdot \vec{E} V$$

Ahora la ecuación (3) puede escribirse:
$$U = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} V(\vec{r}) dv = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \nabla \cdot (\vec{E} V) dv - \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \vec{E} \cdot \overbrace{\nabla V}^{-\vec{E}} dv$$

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \oint_{S(V)} \vec{E} V d\vec{S} + \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \vec{E} \cdot \vec{E} dv$$

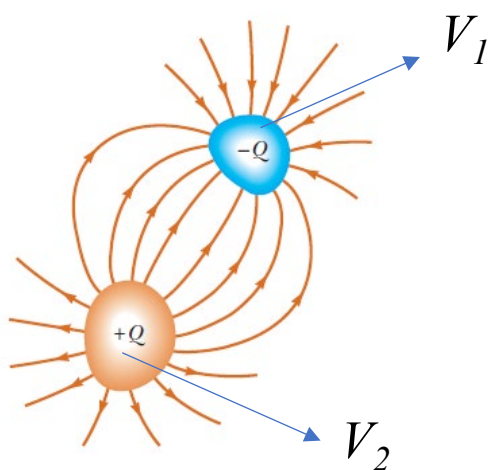
Para distribuciones de cargas acotadas, tanto el campo como el potencial ocupan todo el espacio, sin embargo el producto de ambos tiende a cero en infinito más rápido que el valor del área, así el flujo es cero en infinito y la energía potencial se reduce a:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \vec{E}^2 dv$$

Definimos la densidad de energía (energía por unidad de volumen) como:

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2$$

Tal que:
$$U = \int_V u(\vec{r}) dv$$



Los conductores son equipotenciales y la carga se concentra en la superficie del conductor, así la energía potencial almacenada en el capacitor se reduce a:

$$U = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}) V(\vec{r}) dv = \frac{1}{2} \left[\int_{S_2} \sigma_2(\vec{r}) V_2 ds_2 - \int_{S_1} \sigma_1(\vec{r}) V_1 ds_1 \right]$$

$$U = \frac{1}{2} \left[V_2 \int_{S_2} \sigma_2(\vec{r}) ds_2 - V_1 \int_{S_1} \sigma_1(\vec{r}) ds_1 \right] = \frac{1}{2} Q \Delta V$$

Usamos definición de capacitancia:

$$Q = C \Delta V$$

$$U = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

ó

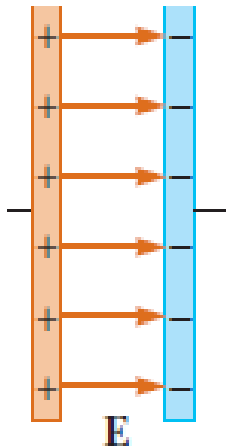
$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

“Expresiones generales para el cálculo de energía almacenada en un capacitor”

Nuevamente el capacitor de placas paralelas

Si conocemos la distribución espacial de campo eléctrico o si éste está confinado en una región acotada del espacio, entonces resulta particularmente útil la fórmula de energía potencial que involucra el campo eléctrico dada por:

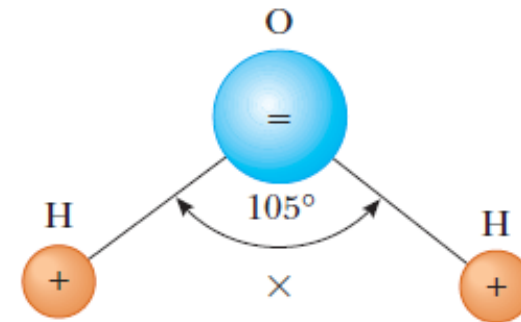
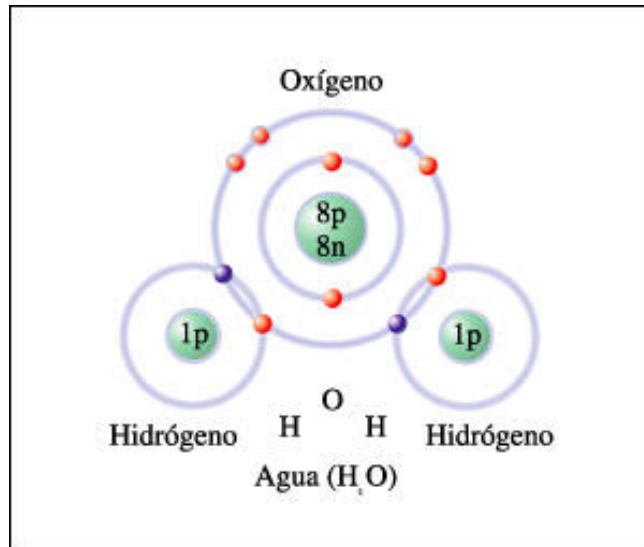
$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \vec{E}^2 dv$$



$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \vec{E}^2 dv = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 A d = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} (E d)^2 = \frac{1}{2} C \Delta V^2$$

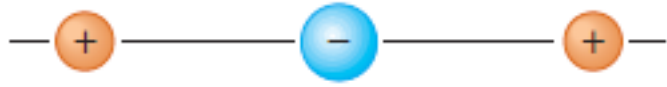
“Se dice que las moléculas están polarizadas cuando existe una separación entre la posición promedio de las cargas negativas y la posición promedio de las cargas positivas dentro de la molécula. En algunas moléculas, como el agua, dicha condición siempre está presente; a estas moléculas se les llama **moléculas polares**. Las moléculas que no poseen una polarización permanente se les conoce como **moléculas no polares**”.

Molécula de agua (H_2O)

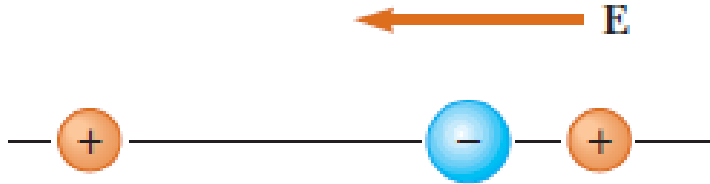


El centro de la distribución de la carga positiva está en el punto X.

Polarización inducida



Una molécula simétrica no tiene una polarización permanente pero puede ser inducida colocando la molécula en un campo eléctrico.

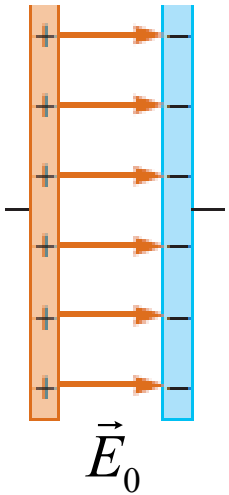


Un campo que se dirige hacia la izquierda, como se muestra en la figura, haría que el centro de la distribución de cargas positivas se desplazara hacia la izquierda en relación con su posición inicial, y que el centro de la distribución de cargas negativas se desplazara hacia la derecha.

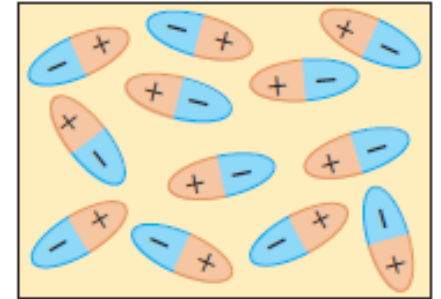
“Esta polarización inducida es el efecto predominante en la mayor parte de los materiales que se utilizan como dieléctricos en los capacitores”.

Descripción atómica de los materiales dieléctricos

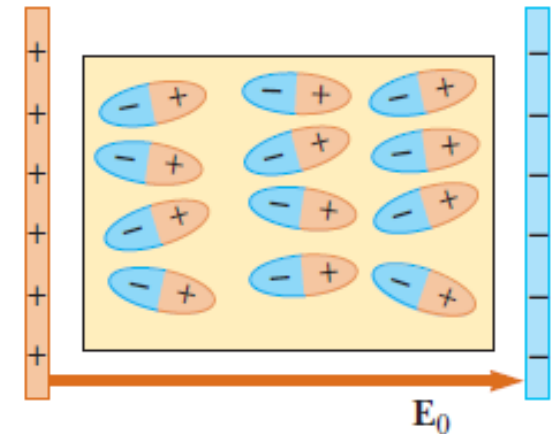
Considere un capacitor de placas paralelas cargado, el cual genera un campo eléctrico uniforme $\vec{E}_0$.



Al capacitor, se le introducirá un bloque dieléctrico compuesto de moléculas polares, cuyas moléculas están originalmente orientadas al azar (como se ve en la figura).



- Ahora el dieléctrico es un material polarizado.
- El grado de alineación de las moléculas en relación con el campo eléctrico depende de la temperatura y de la magnitud del mismo.
- En general, la alineación aumentará al reducirse la temperatura e incrementarse el campo eléctrico.



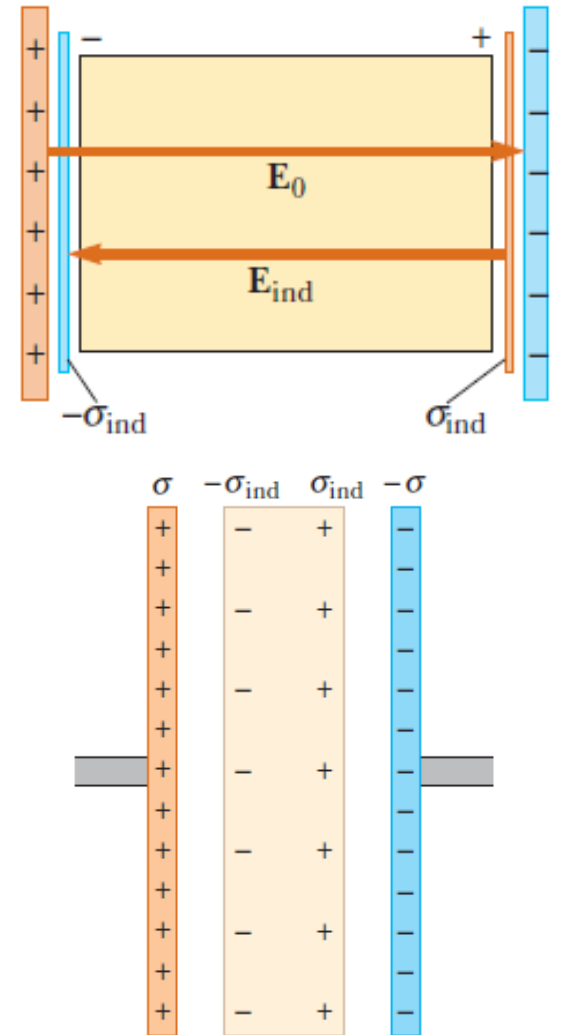
Con lo que se tiene:

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{K} \quad \text{Con } K > 1 \text{ (} K \text{ constante dieléctrica)}$$

El efecto neto sobre el dieléctrico es la formación de una densidad de carga superficial positiva inducida σ_{ind} sobre la cara derecha y una densidad de carga superficial negativa de igual magnitud $-\sigma_{ind}$ sobre la cara izquierda, como se puede ver en la figura.

Ya que es posible modelar estas distribuciones de carga superficial como debidas a placas paralelas, las cargas superficiales inducidas en el dieléctrico originan un campo eléctrico inducido $\vec{E}_{ind}$

Por lo tanto el campo eléctrico neto $\vec{E}$ en el dieléctrico tiene una magnitud: $E = E_0 - E_{ind}$



Escribiendo cada campo como función de sus respectivas densidades superficiales de carga, se tiene

$$\frac{E_0}{K} = E_0 - E_{ind} \longrightarrow \frac{\sigma}{K \epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_{ind}}{\epsilon_0} \longrightarrow \sigma_{ind} = \left(\frac{K - 1}{K} \right) \sigma$$

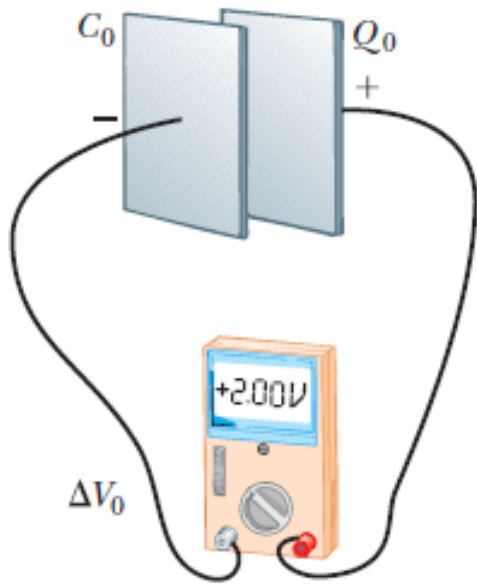
Dado que $K > 1$, se tiene que la densidad de carga inducida σ_{ind} en el dieléctrico es inferior a la densidad de carga σ en las placas del capacitor.

- Si el dieléctrico es el vacío ($K=1$) entonces $\sigma_{ind} = 0$.
- Si reemplazamos el dieléctrico por un conductor, entonces $E=0$, lo que implica que $E_0=E_{ind}$, lo que corresponde a tener $\sigma_{ind} = \sigma$.

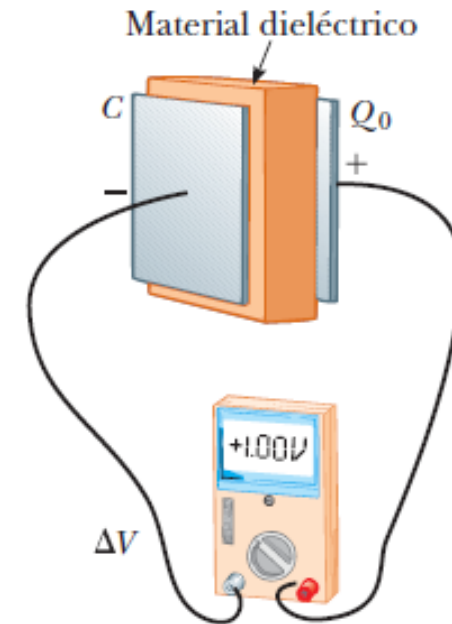
Constantes dieléctricas y resistencias dieléctricas aproximadas de diversos materiales a temperatura ambiente		
Material	Constante dieléctrica κ	Intensidad dieléctrica ^a (10^6 V/m)
Aceite de silicón	2.5	15
Agua	80	—
Aire (seco)	1.000 59	3
Baquelita	4.9	24
Cloruro de polivinilo	3.4	40
Cuarzo fundido	3.78	8
Hule de neopreno	6.7	12
Mylar	3.2	7
Nylon	3.4	14
Papel	3.7	16
Papel impregnado en parafina	3.5	11
Poliestireno	2.56	24
Porcelana	6	12
Teflón	2.1	60
Titanato de estroncio	233	8
Vacío	1.000 00	—
Vidrio pirex	5.6	14

- *Capacitores con dieléctricos*

Consideremos un capacitor de placas paralelas que, sin dieléctrico, que tiene una carga Q_0 y una capacitancia C_0 . La diferencia de potencial en las terminales del capacitor es $V_0 = Q_0/C_0$.



Al insertar un dieléctrico entre las placas se observa experimentalmente una reducción de la diferencia de potencial entre las placas



Esto es consecuencia de la reducción del campo eléctrico total debido a la polarización del material dieléctrico, así.

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{K} \longrightarrow \Delta V = \frac{\Delta V_0}{K} \quad \text{Donde } K \text{ es la } \textbf{constante dieléctrica} \text{ y } K > 1.$$

Como la carga Q_0 en el capacitor no cambia, la capacitancia debe cambiar al valor:

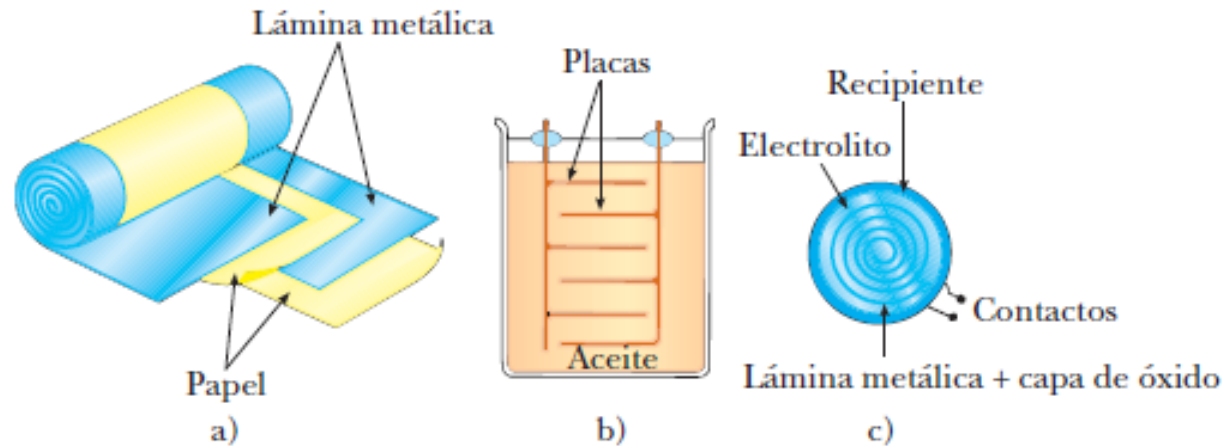
$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\Delta V_0 / K} = K \frac{Q_0}{\Delta V_0} \longrightarrow \boxed{C = KC_0}$$

“La capacitancia aumenta en un factor K cuando el material dieléctrico llena por completo la región entre placas”.

Para el caso del condensador de placas paralelas lleno con dieléctrico de constante dieléctrica K , la nueva capacidad es:

$$C = K \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

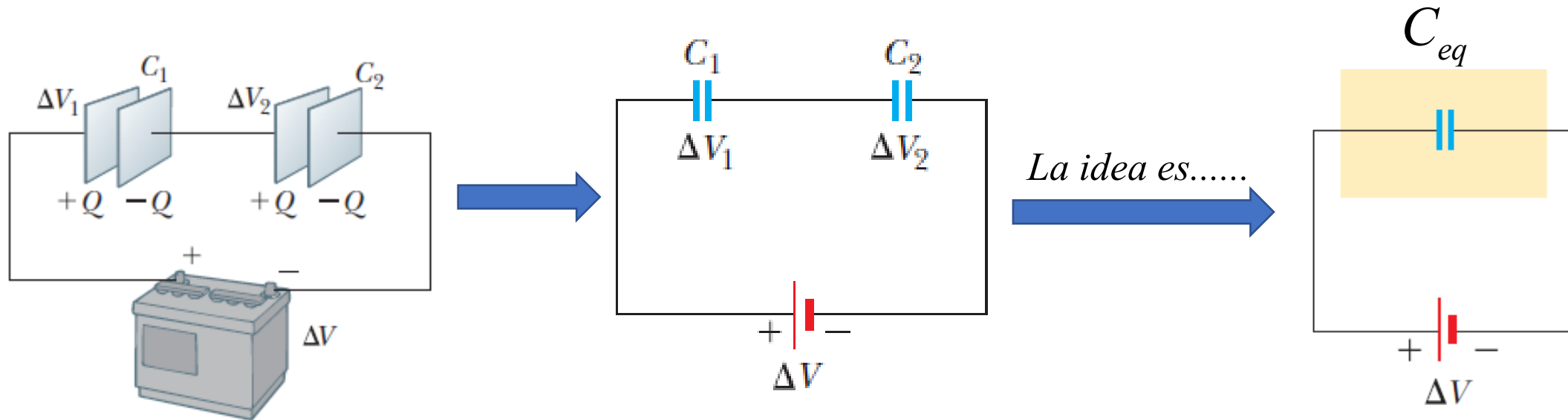
- *Tipos de condensadores*



Tres diseños de capacitores comerciales. a) Capacitor tubular, cuyas placas están separadas por un papel y después enrolladas en un cilindro. b) Capacitor alto voltaje formado por muchas placas paralelas separadas por aceite aislante. c) Capacitor electrolítico.

Combinación de capacitores en serie

Un conjunto de capacitores están conectados en serie, si la diferencia total de voltaje en el arreglo es igual de la suma de las diferencias de voltajes en cada capacitor.

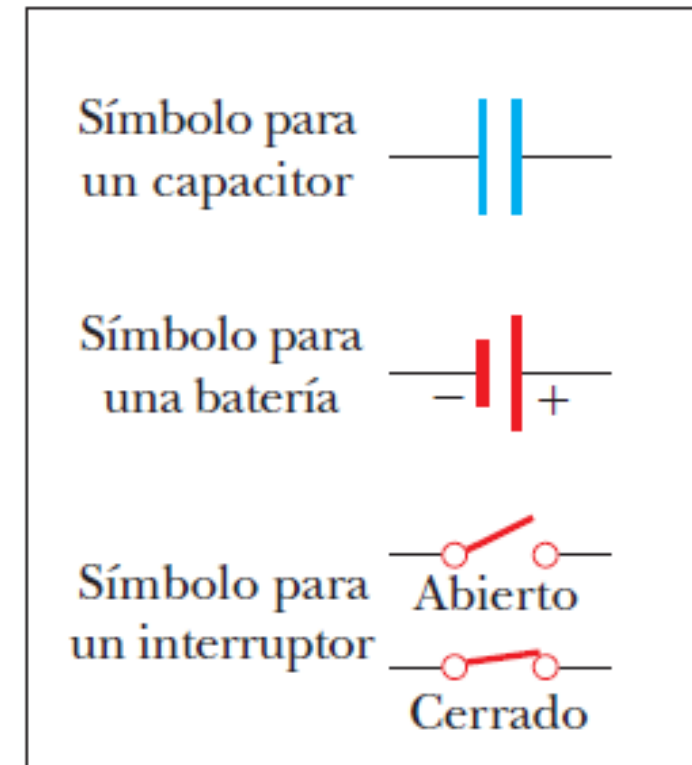


“Las dos placas exteriores del arreglo están conectadas directamente a los bornes de la batería, en cambio las placas internas están conectadas entre sí, por lo que forman un sistema de conductores aislado, que inicialmente están sin carga y que debe seguir con una carga neta igual a cero”.

Combinaciones de capacitores

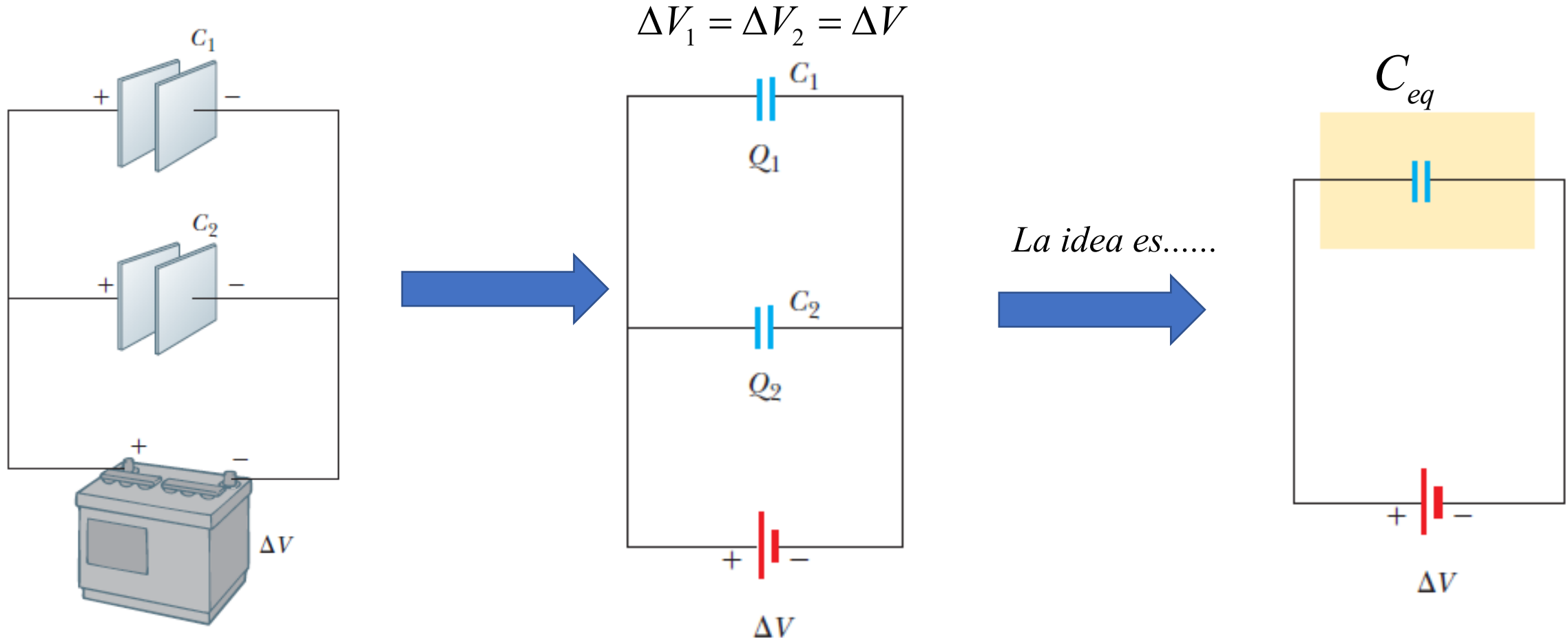
En los circuitos eléctricos con frecuencia se combinan dos o más capacitores. Se puede calcular la capacitancia equivalente de ciertas combinaciones de capacitores con el fin de representar la capacitancia del conjunto de capacitores en un solo capacitor, que contendrá información de la carga y voltaje de los capacitores individuales (se supondrá que los capacitores a combinar están inicialmente descargados).

*Para el estudio de los circuitos eléctricos utilizará una representación gráfica simplificada que se conoce como **diagrama del circuito**. Este diagrama usa **símbolos de circuitos** para representar diversos elementos dentro de los circuitos. Los símbolos están conectados entre sí mediante líneas rectas que representan los alambres existentes entre los elementos del circuito.*



Combinación de capacitores en paralelo

Un conjunto de capacitores están conectados en paralelo si cada capacitor esta sometido a la misma diferencia de potencial



Después de que la batería se une al circuito, los capacitores rápidamente alcanzan su carga máxima. Sean las cargas máximas en los dos capacitores Q_1 y Q_2 . La carga total Q_{tot} almacenada por los dos capacitores es:

$$Q_{tot} = Q_1 + Q_2 \quad (*)$$

“El efecto que este capacitor equivalente tiene sobre el circuito debe ser exactamente el mismo que el efecto de la combinación de los dos capacitores individuales. Es decir: el capacitor equivalente debe almacenar carga Q_{tot} cuando se conecte a la batería. Así para el capacitor equivalente se cumple:

$$Q_{tot} = C_{eq} \Delta V \quad \text{y para los capacitores individuales} \quad Q_1 = C_1 \Delta V ; \quad Q_2 = C_2 \Delta V$$

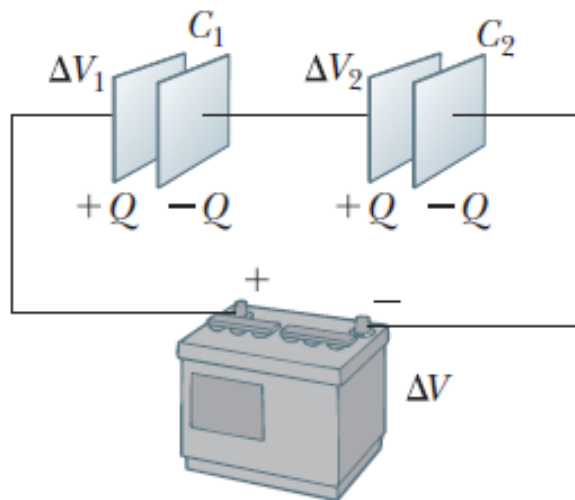
Sustituyendo en la ecuación (*) se tiene:

$$~~C_{eq} \Delta V = C_1 \Delta V + C_2 \Delta V~~$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

Mas general, para N capacitores en paralelo se tiene:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_N$$



Al conectar la batería, se transfieren electrones que salen de la placa izquierda de C_1 y entran en la placa derecha de C_2 . Conforme se acumula esta carga negativa en la placa derecha de C_2 , una cantidad equivalente de carga negativa es expulsada de la placa izquierda de C_2 y esta placa izquierda resulta con un exceso de carga positiva. La carga negativa que sale de la placa izquierda de C_2 hace que se acumulen cargas negativas en la placa derecha de C_1 . Como resultado, todas las placas derechas terminan con una carga $-Q$ y las izquierdas con una carga $+Q$. Por lo tanto, **las cargas de los capacitores conectados en serie son iguales**, así: $Q_1 = Q_2 = Q$

Dado que están conectados en serie, entonces las diferencias de potencial total es:

$$\Delta V_{tot} = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

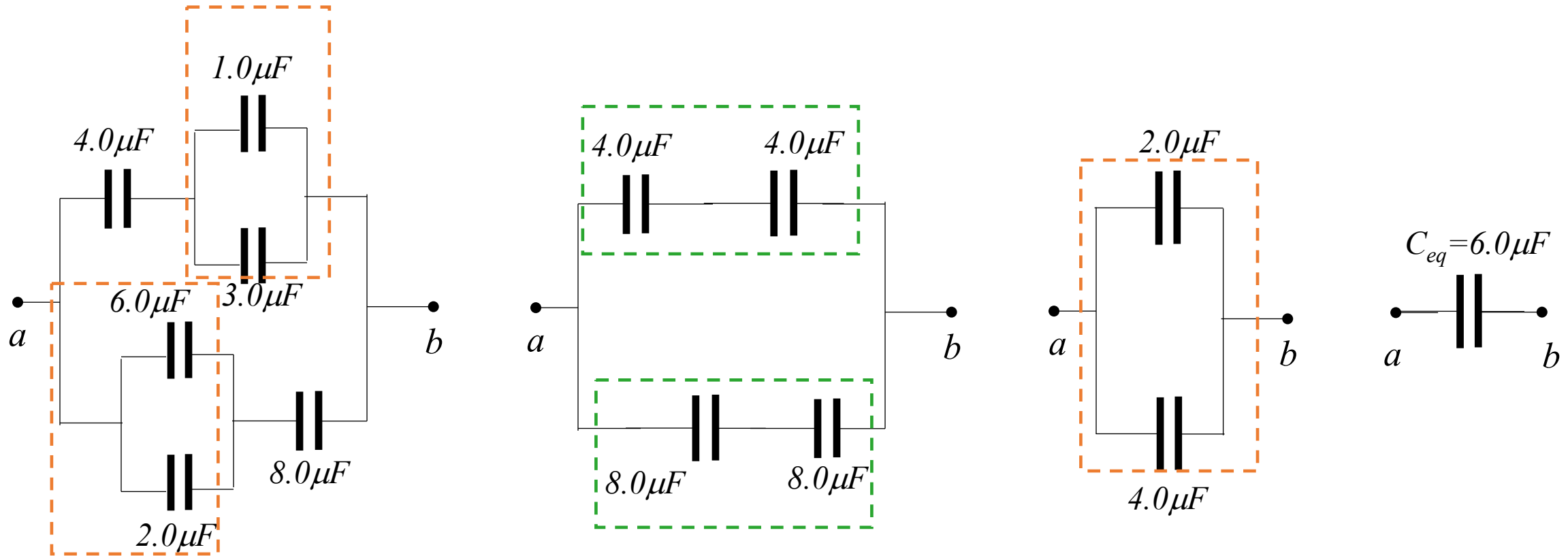
$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} \quad \longrightarrow \quad \boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

Mas general, para N capacitores en serie se tiene:

$$\boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}}$$

Ejemplo

Calcular la capacidad equivalente para el siguiente circuito (arreglo) de capacitores.



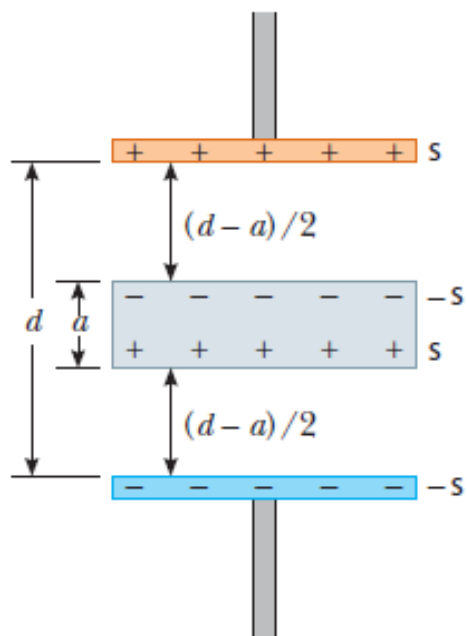
--- Capacitores en paralelo.

--- Capacitores en serie.

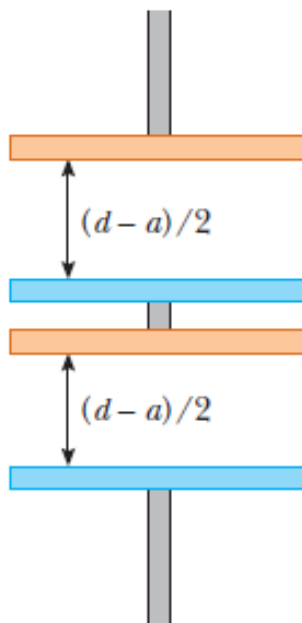
Ejemplo (aplicación)

Un capacitor de placas paralelas tiene una separación de placas “ d ” y área de placa “ A ”. Una lámina metálica sin carga, de grosor “ a ”, se inserta a medio camino entre las placas.

- a) Encuentre la capacitancia del dispositivo
- b) Demuestre que la capacitancia del capacitor original no es afectada por la inserción de la lámina metálica, si la lámina es infinitesimalmente delgada.



a) El problema se reduce al cálculo de la capacidad equivalente de dos condensadores con igual distribución de carga original, de separación $(d-a)/2$ y conectados en serie.



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \left[\frac{1}{\frac{\epsilon_0 A}{(d-a)/2}} \right] + \left[\frac{1}{\frac{\epsilon_0 A}{(d-a)/2}} \right]$$

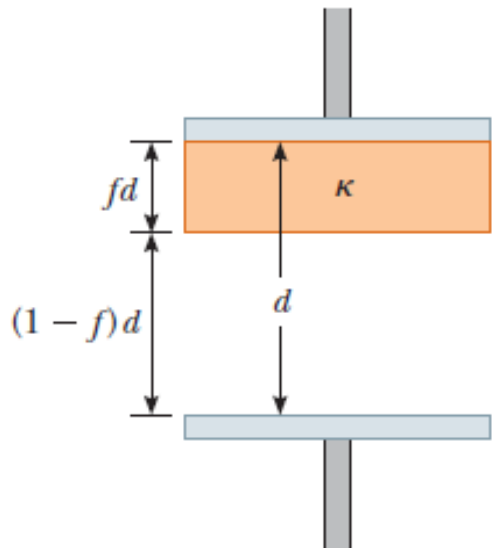
$$C = \frac{\epsilon_0 A}{(d-a)}$$

b) Aquí hacemos tender $a \rightarrow 0$ en la expresión deducida para la capacitancia.

$$C = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\epsilon_0 A}{(d - a)} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Ejemplo 2 (capacitor parcialmente lleno con dieléctrico)

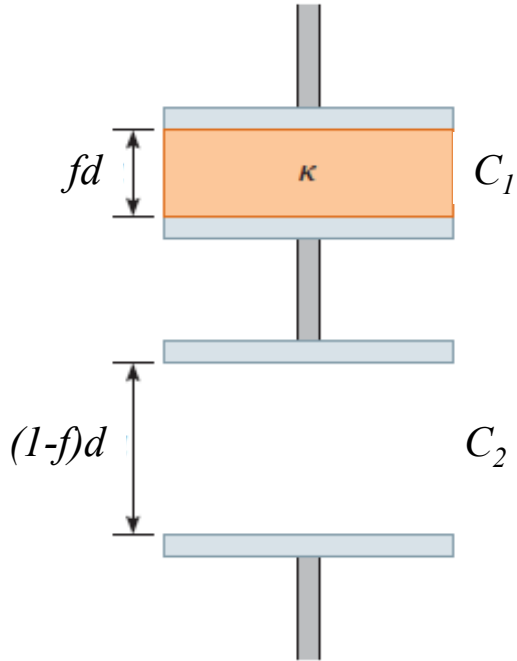
Un capacitor de placas paralelas, con una separación de placa d , tiene una capacitancia C_0 en ausencia de un dieléctrico. ¿Cuál es la capacitancia cuando entre las placas se inserta una lámina de material dieléctrico con constante dieléctrica K y grosor fd , donde f es una fracción entre 0 y 1?



“En el ejemplo anterior se encontró que una hoja metálica infinitesimalmente delgada, insertada entre las placas de un capacitor, no afecta la capacitancia”.

Usamos esta idea y suponemos insertar una lámina metálica infinitesimalmente delgada a lo largo de la cara inferior del dieléctrico

Con este supuesto, el sistema se puede modelar como una combinación en serie de dos capacitores, como se muestra en la figura.



La capacitancia de cada uno de los capacitores es:

$$C_1 = \frac{K\epsilon_0 A}{fd} \qquad C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{(1-f)d}$$

Con lo que resulta una capacidad equivalente:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{fd}{K\epsilon_0 A} + \frac{(1-f)d}{\epsilon_0 A}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{fd}{K\epsilon_0 A} + \frac{(1-f)d}{\epsilon_0 A} = \frac{f + K(1-f)}{K} \frac{d}{\epsilon_0 A}$$

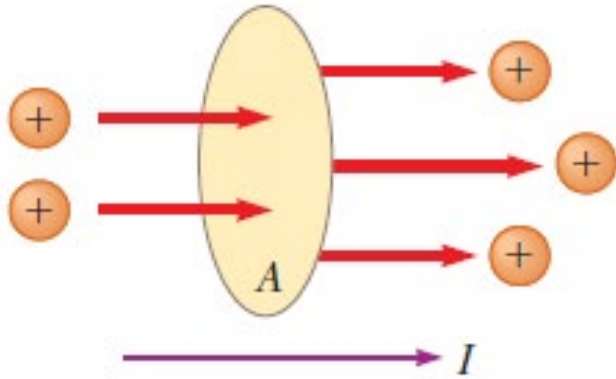
$$C = \frac{K}{f + K(1-f)} \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{K}{f + K(1-f)} C_0$$

$$C = \frac{K}{f + K(1 - f)} C_0$$

Si $f \rightarrow 0$, el dieléctrico debe desaparecer. En este límite, $C \rightarrow C_0$, lo que es consistente con un capacitor con aire entre las placas. Si $f \rightarrow 1$, el dieléctrico llena el volumen entre las placas. En este límite, $C \rightarrow kC_0$

- **Corriente eléctrica**

Siempre que hay un flujo neto de carga a través de alguna región, se dice que existe una **corriente eléctrica**.



Se define la **corriente eléctrica** como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal A (perpendicular) por unidad de tiempo.

Si ΔQ es la cantidad de carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo de tiempo Δt , la corriente promedio I_{prom} es igual a la carga que pasa a través de A por unidad de tiempo:

$$I_{prom} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

En el límite, cuando $\Delta t \rightarrow 0$, se define la corriente instantánea como:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

La unidad del SI para la corriente es el **ampere (A)**:

$$1A \equiv 1C/s$$

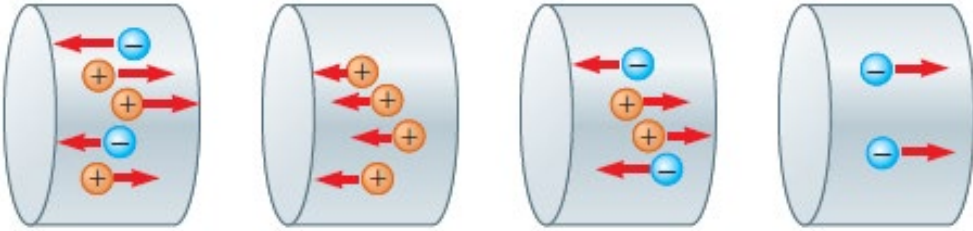
“Es decir, 1 A de corriente es equivalente a 1 C de carga que pasa a través de una superficie en 1s”.

Las partículas con carga que pasan a través de la superficie (de sección transversal A) pueden ser positivas, negativas, o ambas. Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección que la del flujo de la carga positiva.

Ejemplos de dirección de corriente:

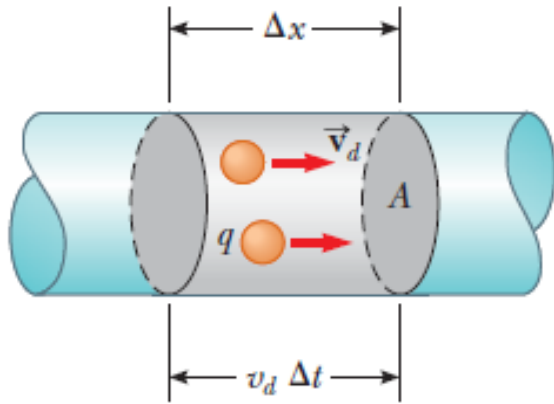
- En los conductores eléctricos, como cobre o aluminio, la corriente está ocasionada por el movimiento de electrones con carga negativa. Por lo tanto, en cualquier conductor, **la dirección de la corriente es la opuesta a la dirección del flujo de los electrones**.*
- Un acelerador de protones (carga positiva), la corriente estará en la dirección del movimiento de los protones.*
- En algunos casos, como los que involucran gases y electrolitos, la corriente es el resultado del flujo tanto de las cargas positivas como de las negativas. Es común referirse a una carga en movimiento (positiva o negativa) como un **portador de carga móvil**.*

Ejemplos de portadores en movimiento



Modelo microscópico de la corriente

Considere la corriente en un conductor de área de sección transversal A . El volumen de una sección del conductor de longitud Δx (región gris de la figura) es $A\Delta x$. Si n representa el número de portadores de carga móviles por unidad de volumen (en otras palabras, la densidad de portadores de carga), el total de portadores en la región gris es $nA\Delta x$. Por lo tanto, la carga total ΔQ de esta sección es igual a:

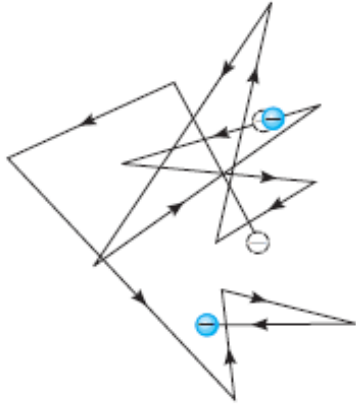


$$\Delta Q = (nA\Delta x)q$$

Si la velocidad promedio de los portadores es v_d (o velocidad de arrastre), entonces la distancia Δx será recorrida por los portadores en un intervalo Δt , tal que $\Delta x = v_d \Delta t$, así:

$$\Delta Q = (nAv_d\Delta t)q \quad \longrightarrow \quad I_{prom} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nqv_d A$$

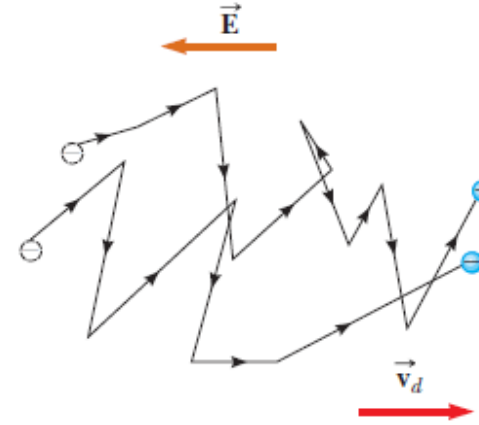
Interpretación de la velocidad de arrastre (caso de conductores)



$$\vec{E} = 0$$

Aquí los electrones se mueven de manera aleatoria, realizando sucesivas colisiones con los átomos de la red cristalina (iones del conductor), Su movimiento es complicado y en Zig-Zag.

$$\langle v_x \rangle = \langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0$$



$$\vec{E} \neq 0$$

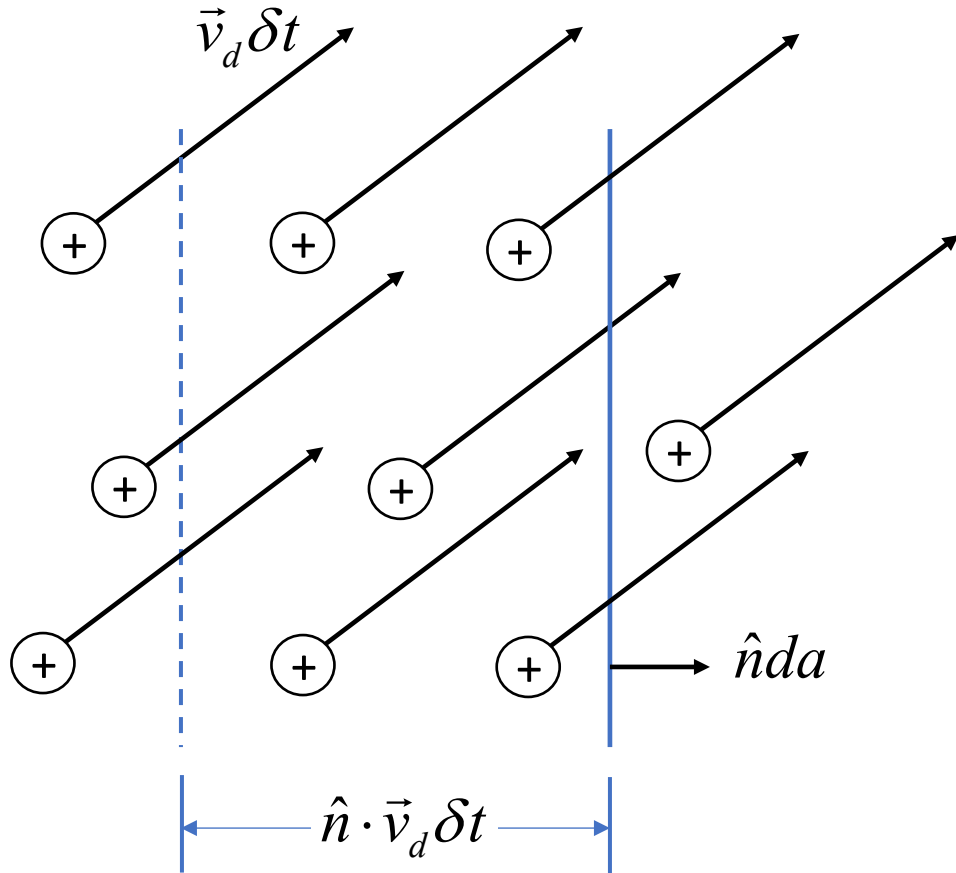
El campo ejerce una fuerza eléctrica sobre los electrones, lo que produce una corriente. Además del movimiento zigzag producido por las colisiones con los átomos metálicos, los electrones se trasladan despacio a lo largo del conductor (en dirección opuesta a $\vec{E}$) con la velocidad de arrastre $\vec{v}_d$

$$\langle v_y \rangle = \langle v_z \rangle = 0$$

$$\langle v_x \rangle = v_d$$

.....más general

Calculamos la corriente por un elemento de área “da” como el de la figura:



Durante el intervalo (diferencial) de tiempo “ δt ”, cada portador de carga recorre una distancia $\vec{v}_d \delta t$

La carga δQ que atraviesa el elemento de área “da” durante el intervalo de tiempo “ δt ” es “q” veces la suma de todos los portadores de carga en el volumen definido por $\vec{v}_d \cdot \hat{n} \delta t da$, así el elemento de corriente es:

$$dI = \frac{\delta Q}{\delta t} = \frac{qn\vec{v}_d \cdot \hat{n} \delta t da}{\delta t}$$
$$= \underbrace{[qn\vec{v}_d]}_{\vec{J}} \cdot \hat{n} da$$

$\vec{J}$: vector “densidad de corriente”

La unidad del SI para el vector densidad de corriente es el **ampere/metro²** (A/m²).

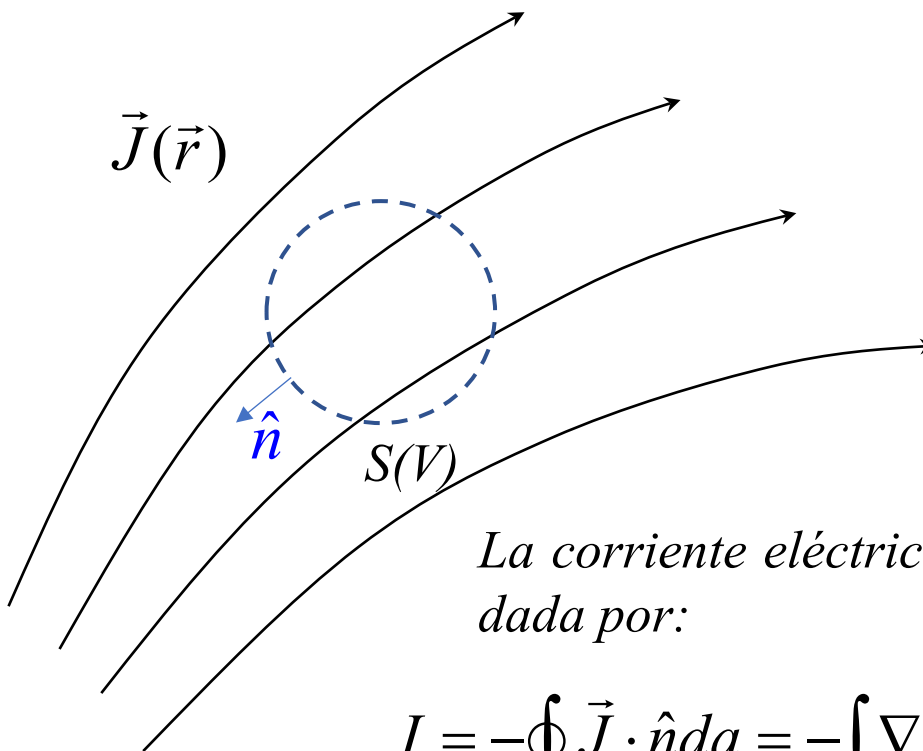
La ecuación anterior para el elemento diferencial de corriente dI queda:

$$dI = \vec{J} \cdot \hat{n} da$$

Así, la corriente a través de una superficie S , que es un área superficial de forma arbitraria y de tamaño macroscópico, está dada por la integral:

$$I = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n} da$$

Ecuación de continuidad



La corriente eléctrica que entra en V , está dada por:

$$I = -\oint_S \vec{J} \cdot \hat{n} da = -\int_V \nabla \cdot \vec{J} dv \quad (*)$$

Por otra parte, I es igual a la tasa de transporte de carga al interior de V , así:

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \int_V \rho dv \quad (**)$$

Como estamos considerando un volumen fijo V , la derivada con respecto al tiempo opera sólo sobre la función ρ . Sin embargo, ρ es función tanto de la posición como del tiempo, así que la derivada entra a la integral como derivada una derivada parcial. En consecuencia la ecuación (**) se escribe:

$$I = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dv \quad (***)$$

Igualando las ecuaciones (*) y (***), se tiene:

$$\int_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} \right) dv = 0$$

Como V es arbitrario, la ecuación anterior se anulará para cualquier volumen si el integrando es idénticamente cero, así:

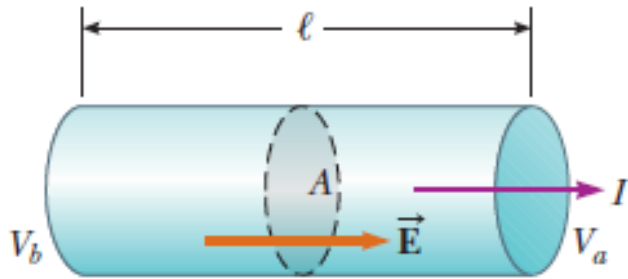
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

“Ecuación de continuidad”

- *Resistencia eléctrica y Ley de Ohm*

“En esta parte del curso describiremos lo que ocurre cuando las cargas en un conductor no están en equilibrio, en cuyo caso existe un campo eléctrico en el conductor”.

Consideremos un segmento cilíndrico de alambre conductor y sección transversal A , al cual establecemos una diferencia de potencial ΔV entre sus extremos. Esta diferencia de potencial producirá un campo eléctrico que moverá a los electrones generando una densidad de corriente eléctrica.



- *Los materiales donde la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico (que la genera) se dicen materiales Óhmicos o que siguen la Ley de Ohm.*
- *La constante de proporcionalidad se conoce como conductividad eléctrica del material, y la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctricos es:*

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

“Esta relación no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica válida únicamente para ciertos materiales”.

Si suponemos que el **campo es uniforme** dentro del conductor, la diferencia de potencial está relacionada con el campo mediante la relación

$$\Delta V = El$$

Para un alambre de material óhmico se tiene:

$$J = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{l}$$

Como el campo es uniforme, podemos usar para J la relación: $J = I/A$

$$\Delta V = \frac{l}{\sigma} J = \underbrace{\left(\frac{l}{\sigma A} \right)}_{\text{Cte.}} I = RI$$

$$\rightarrow \frac{\Delta V}{I} \equiv R$$

- La cantidad $R=l/\sigma A$ se conoce como **resistencia** eléctrica del conductor
- La resistencia tiene unidades en el SI de **volts por ampere**. Un volt por ampere se define como un **ohm** (Ω).

$$1\Omega \equiv 1 \frac{V}{A}$$

“Esta expresión nos dice que en un conductor de 1Ω sometido a una diferencia de potencial de $1V$, circulará en él una corriente de $1A$ ”.

El recíproco de la conductividad es la **resistividad** ρ

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

La unidad de resistividad es ohms-metros ($\Omega \cdot m$).

Todo material óhmico tiene una resistividad característica que depende de las propiedades del material y de la temperatura.

Resistividades y coeficientes de temperatura de resistividad para diversos materiales

Material	Resistividad ^a ($\Omega \cdot m$)	Coefficiente de temperatura ^b $\alpha [(^{\circ}C)^{-1}]$
Plata	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Cobre	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Oro	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminio	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsteno	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Hierro	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platino	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Plomo	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Aleación nicromo ^c	1.50×10^{-6}	0.4×10^{-3}
Carbono	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanio	0.46	-48×10^{-3}
Silicio	2.3×10^3	-75×10^{-3}
Vidrio	10^{10} a 10^{14}	
Hule vulcanizado	$\sim 10^{13}$	
Azufre	10^{15}	
Cuarzo (fundido)	75×10^{16}	

^aTodos los valores están a 20°C. Los elementos de la tabla se consideran libres de impurezas.

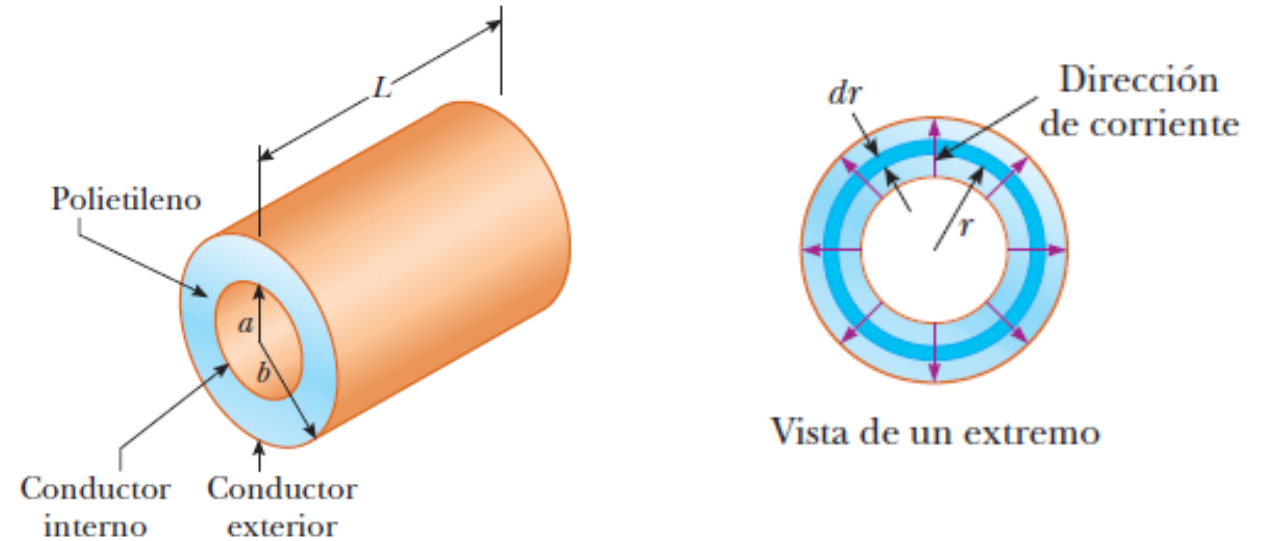


Códigos de color para los resistores

Color	Número	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	1	
Café	1	10^1	
Rojo	2	10^2	
Naranja	3	10^3	
Amarillo	4	10^4	
Verde	5	10^5	
Azul	6	10^6	
Violeta	7	10^7	
Gris	8	10^8	
Blanco	9	10^9	
Oro		10^{-1}	5%
Plata		10^{-2}	10%
Sin color			20%

Resistencia radial de un cable coaxial

Un cable coaxial consiste en dos conductores cilíndricos concéntricos. La región entre los conductores está completamente llena con polietileno, como se muestra en la figura. Las fugas de corriente a través del polietileno, con dirección radial, es indeseable. (El cable se diseña para conducir corriente a lo largo de su longitud, pero esta no es la corriente que se considera aquí.) El radio del conductor interior es $a=0.500$ cm, el radio del conductor exterior $b=1.75$ cm, y la longitud es $L=15.0$ cm. La resistividad del polietileno es $1.0 \times 10^{13} \Omega\text{m}$. **Calcule la resistencia del polietileno entre los dos conductores.**



Dividimos el polietileno en elementos concéntricos de grosor infinitesimal dr y usamos la ecuación de la resistencia de un alambre de longitud dr y como área de sección transversal el área de un cilindro de radio r y longitud L .

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad \rightarrow \quad dR = \rho \frac{dr}{2\pi r L}$$

Integrando entre $r=a$ y $r=b$ se tiene:

$$R = \int dR = \frac{\rho}{2\pi L} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\rho}{2\pi L} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad \left[R = 1.33 \times 10^{13} \Omega \right]$$

- *Modelo de conducción eléctrica*

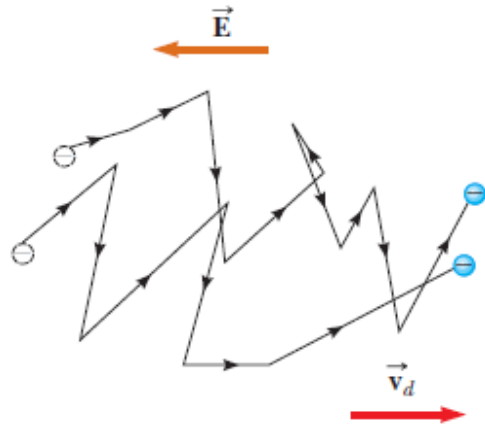
Estudiaremos un modelo clásico de conducción eléctrica en los metales que fue propuesto por primera vez en el año 1900 por Paul Drude (1863-1906). Este modelo conduce a la ley de Ohm y muestra que la resistividad en los metales se relaciona con el movimiento de los electrones (electrones de conducción).

“Cuando es aplicado un campo eléctrico, los electrones libres se arrastran lentamente en una dirección opuesta a la del campo eléctrico, con una rapidez de arrastre promedio v_d que es mucho más pequeña (típicamente 10^{-4} m/s) que su rapidez promedio entre colisiones en ausencia de campo eléctrico (típicamente 10^6 m/s)”.

En el modelo se hacen las siguientes suposiciones:

- 1. El movimiento del electrón después de una colisión es independiente de su movimiento antes de la colisión.*
- 2. La energía adquirida en exceso por los electrones en el campo eléctrico se pierde en los átomos del conductor cuando chocan electrones y átomos.*

Queremos calcular una expresión para la velocidad de arrastre v_d y relacionar ésta con la conductividad eléctrica en materiales óhmicos.



Entre colisiones, los electrones experimentan una aceleración dada por:

$$\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m_e}$$

Para aceleración constante, la velocidad de la partícula es:

$$\vec{v}_f = \vec{v}_i + \frac{q\vec{E}}{m_e}t$$

Ahora tome el valor promedio de $\vec{v}_f$ para todos los posibles tiempos de colisión t y todos los posibles valores de $\vec{v}_i$ de los electrones en el alambre, se tiene:

$$\boxed{\langle \vec{v}_f \rangle = \vec{v}_d = \frac{q\vec{E}}{m_e}\tau}$$

dado que: $\left\{ \begin{array}{l} \langle \vec{v}_i \rangle = 0 \\ \langle t \rangle = \tau \end{array} \right.$ con τ el tiempo promedio entre colisiones sucesivas

De la ecuación que relaciona la densidad de corriente eléctrica con la velocidad de arrastre: $\vec{J} = qn\vec{v}_d$

Aquí usamos la expresión encontrada para la velocidad de arrastre, con lo que se tiene:

$$J = \frac{nq^2 E}{m_e} \tau$$

Al comparar esta expresión con la ley de Ohm, $J = \sigma E$, se obtienen las siguientes correspondencias para conductividad y resistividad de un conductor

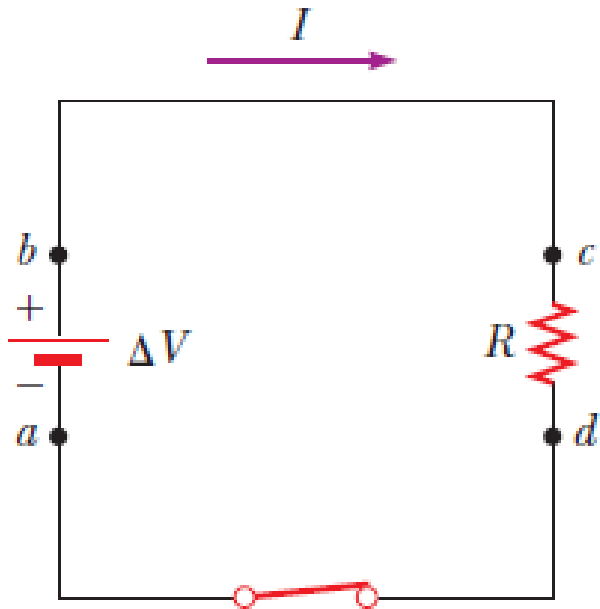
$$\sigma = \frac{nq^2 \tau}{m_e}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m_e}{nq^2 \tau}$$

“De acuerdo con este modelo clásico, ni conductividad ni resistividad dependen de la intensidad del campo eléctrico. Esta cualidad es característica de un conductor que obedece la ley de Ohm”.

- **Potencia eléctrica**

Nos interesa calcular la tasa de entrega de energía desde una fuente de poder (batería , pila) a un dispositivo que utiliza energía eléctrica.



Para ello calculamos la tasa de pérdida de energía potencial eléctrica conforme una carga Q pasa a través del resistor.

$$\frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt}(Q\Delta V) = \frac{dQ}{dt}\Delta V = I\Delta V$$

La rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial conforme la carga pasa a través del resistor es igual a la rapidez a la cual el sistema adquiere energía interna en el resistor. Por lo tanto, la potencia P , que representa la rapidez a la cual se entrega energía al resistor, es:

$$P = I\Delta V$$

De la relación entre $\Delta V=RI$ para materiales óhmicos, se tiene:

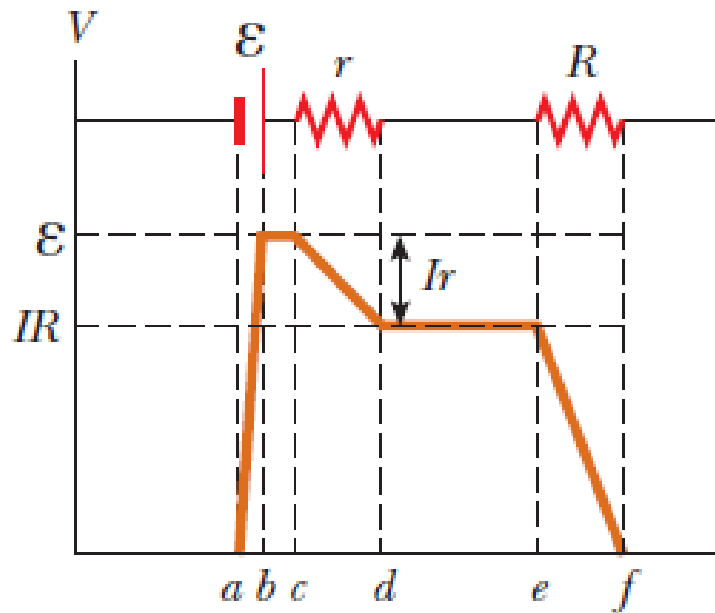
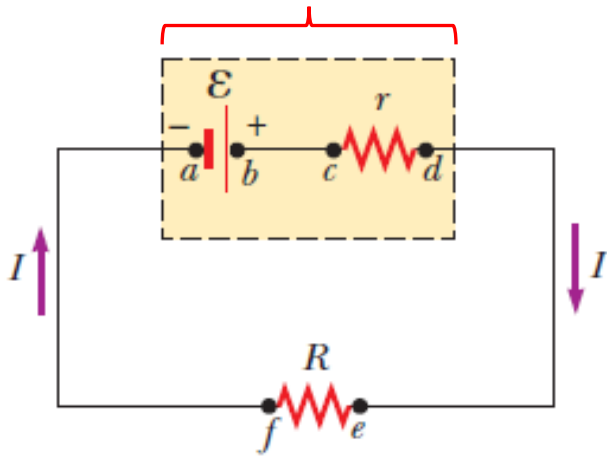
$$P = I\Delta V = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

- *Circuitos de corriente continua (o directa)*

Fuerza electromotriz (o fuente de fem)

La fem ε de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales. La fem es el voltaje nominal de una batería; por ejemplo, la fem de una pila AA es de 1.5 V.

Batería compuesta por una fem ε , una **resistencia interna** r y resistencia de carga R .



El voltaje entre las terminales de la batería $\Delta V = V_d - V_a$ es:

$$\Delta V = \varepsilon - Ir$$

“Observe que ε es equivalente al voltaje en circuito abierto, es decir, el voltaje entre las terminales cuando la corriente es igual a cero”.

Por otra parte, la caída de tensión en los extremos de la batería debe ser igual a la caída de tensión en la resistencia R , así:

$$IR = \varepsilon - Ir \quad \text{y así la corriente en el circuito es:} \quad I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$



multiplicamos por I ambos miembros de la ecuación

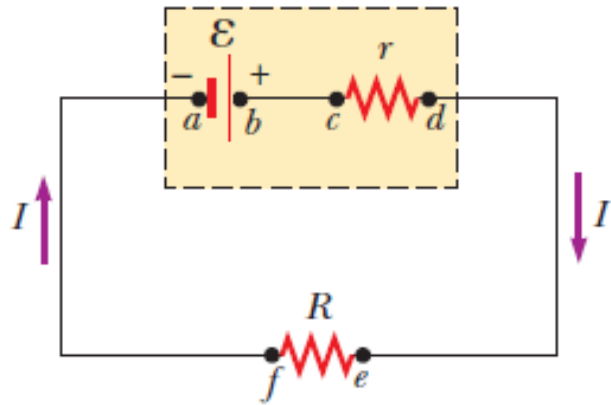
$$I\varepsilon = I^2R + I^2r$$

“La potencia total de salida $I\varepsilon$ de la batería es entregada a la resistencia de carga externa con un valor I^2R y a la resistencia interna con un valor I^2r ”.

Acoplamiento de impedancias

Nos interesa calcular el valor de la resistencia de carga R para la cual la batería entrega la máxima potencia a la resistencia R

Maximizamos la potencia disipada en la resistencia R , dada por:



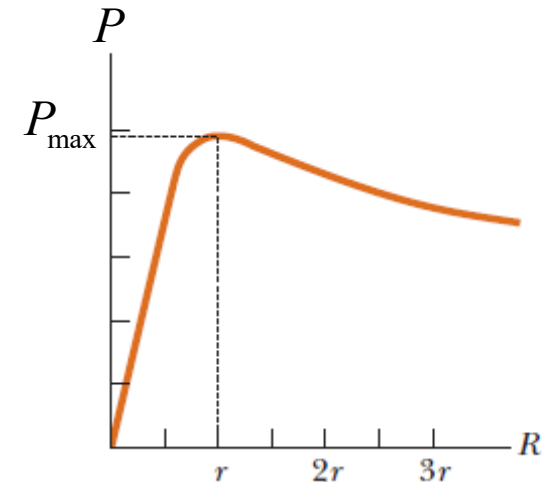
$$P = I^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}$$

$$\rightarrow \frac{dP}{dR} = \frac{d}{dR} \left[\frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2} \right] = 0$$

$$\rightarrow \left[\varepsilon^2 (R + r)^{-2} \right] + \left[\varepsilon^2 R (-2) (R + r)^{-3} \right] = 0$$

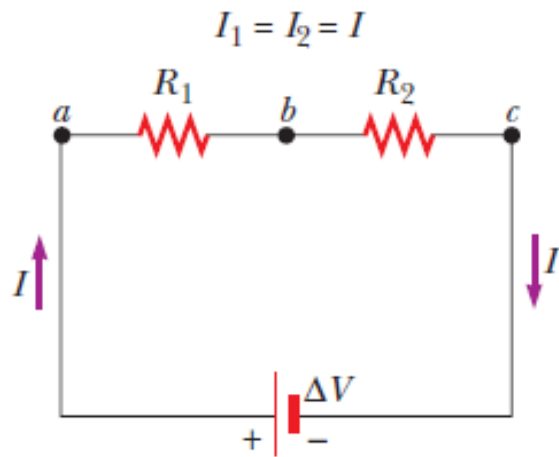
$$\rightarrow \frac{\varepsilon^2 (R + r)}{(R + r)^3} - \frac{2\varepsilon^2 R}{(R + r)^3} = \frac{\varepsilon^2 (r - R)}{(R + r)^3} = 0$$

$$\rightarrow R = r$$

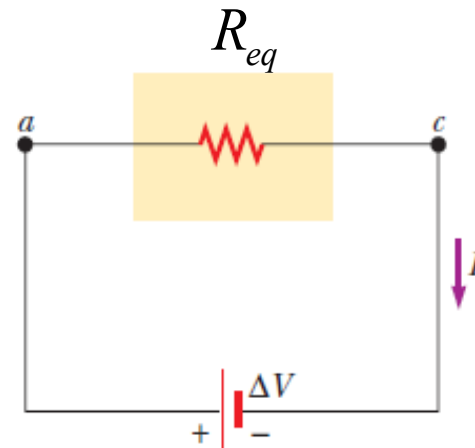


- *Resistores en serie y en paralelo*

Dos resistencias R_1 y R_2 están conectados en serie, si el arreglo de resistencia es como el que muestra la figura. En esta conexión, la corriente en ambas resistencia es la misma.



Como para el caso de arreglo de capacitores, nos interesa reducir el circuito a uno de la forma:



En una conexión en serie la caída de tensión total ΔV se repartirá entre ambos resistores, así:

$$\begin{aligned}\Delta V &= IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) \\ &= IR_{eq}\end{aligned}$$

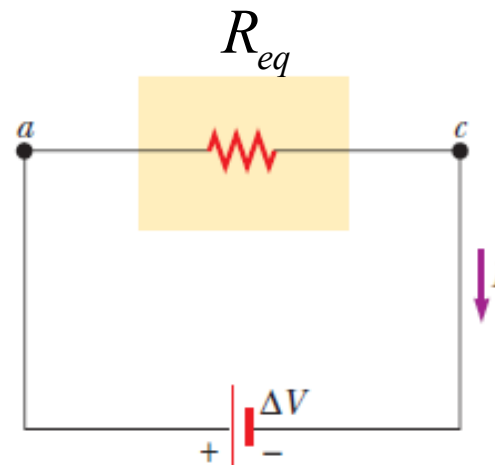
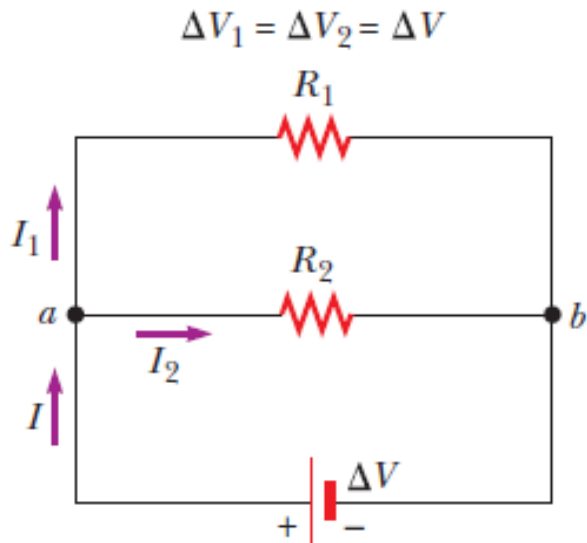
$$\rightarrow R_{eq} = R_1 + R_2$$

La resistencia equivalente de N resistores conectados en serie es:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N$$

Dos resistencias R_1 y R_2 están conectados en paralelo, si ambas resistencias sostienen la misma diferencia de potencial, así como se muestra en la figura. En esta conexión, la corriente total se reparte en ambas resistencia.

De la misma manera que en la conexión en serie, nos interesa reducir el circuito a uno de la forma:



Debido a que la carga eléctrica se conserva, la corriente I que entra al punto a debe ser igual a la corriente total que sale del mismo, así:

$$I = I_1 + I_2 \quad (*)$$

Por otra parte, la corriente en la resistencia equivalente R_{eq} viene dada por: $I = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$

De la misma manera, las corrientes por las resistencias R_1 y R_2 son respectivamente: $I_1 = \frac{\Delta V}{R_1}$; $I_2 = \frac{\Delta V}{R_2}$

Reemplazando los valores de las corrientes en la ecuación (*) se llega a: $\frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2}$

$$\rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

La resistencia equivalente de N resistores conectados en paralelo es:

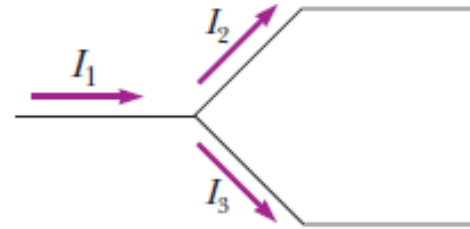
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

- *Leyes de Kirchhoff*

*Muy a menudo no es posible simplificar un circuito en una sola espira. El procedimiento para explicar circuitos más complejos se hace posible si se utilizan dos principios conocidos como **leyes de Kirchhoff**.*

- **Ley de los nodos.** *La suma de las corrientes que entran en un nodo (o unión) debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de la unión (un nodo o unión es cualquier punto del circuito donde la corriente se puede dividir)*

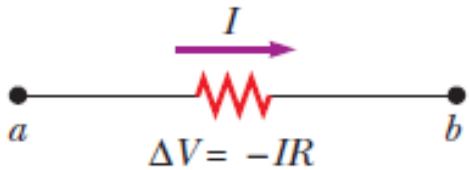
$$I_1 = I_2 + I_3$$



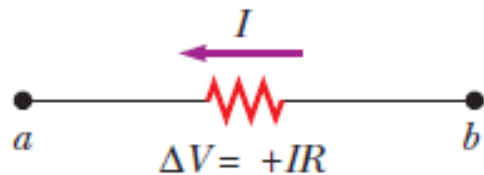
Esta primera ley es un enunciado de la conservación de la carga eléctrica. Todas las cargas que entran en un punto dado en un circuito deben abandonarlo porque la carga no puede acumularse en ese punto.

- **Ley de mallas.** La segunda regla se deduce de la conservación de la energía. Es decir, cualquier carga que se mueve en torno a cualquier circuito cerrado (sale de un punto y llega al mismo punto) debe ganar tanta energía como la que pierde. La energía potencial se reduce cada vez que la carga se mueve durante una caída de potencial $-IR$ en un resistor o cada vez que se mueve en dirección contraria a causa de una fuente de fem. La energía potencial aumenta cada vez que la carga pasa a través desde la terminal negativa a la positiva en una batería.

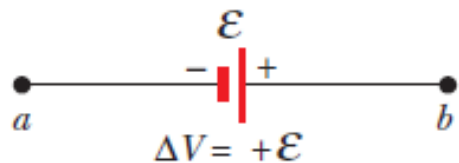
Consideraciones prácticas para evaluar caídas de tensión en el circuito



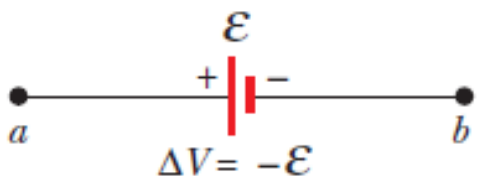
las cargas se mueven del extremo de potencial alto de un resistor hacia el extremo de potencial bajo; si un resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial ΔV a través del resistor es $-IR$



Si un resistor se recorre en la dirección opuesta a la corriente, la diferencia de potencial ΔV a través del resistor es $+IR$.

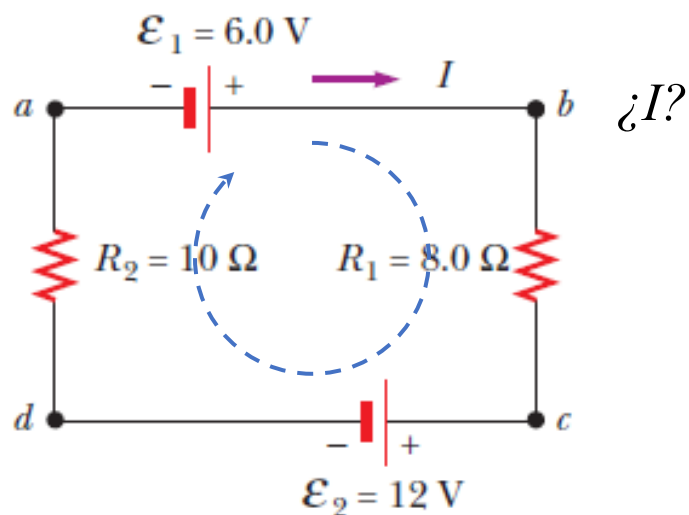


Si una fuente de fem (suponiendo que tenga una resistencia interna igual a cero) es recorrida en la dirección de la fem (de negativo a positivo), la diferencia de potencial ΔV es $+\varepsilon$.



Si una fuente de fem (suponiendo que tenga una resistencia interna igual a cero) es recorrida en la dirección de la fem (de negativo a positivo), la diferencia de potencial ΔV es $-\varepsilon$.

Ejemplo de circuito de una sola espira o malla

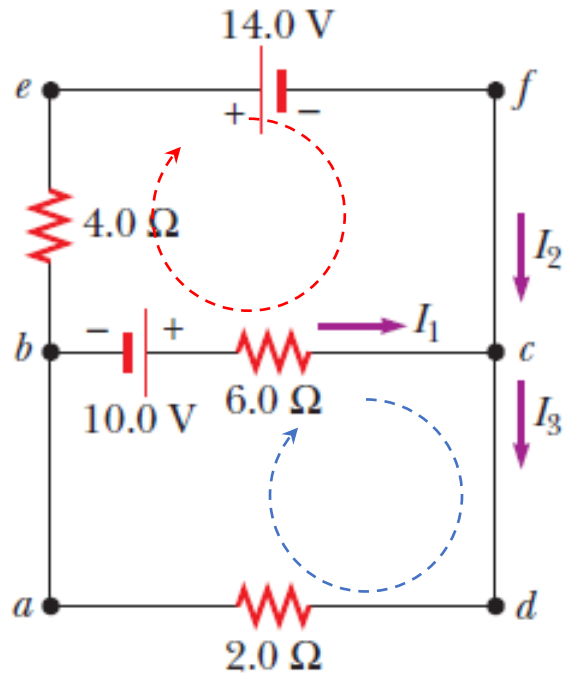


Suponga que la corriente es en el sentido de las manecillas del reloj, y recorremos el circuito en la dirección de las manecillas del reloj, comenzando en a.

$$\sum \Delta V = 0 \rightarrow \varepsilon_1 - IR_1 - \varepsilon_2 - IR_2 = 0$$

$$\rightarrow I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{R_1 + R_2} = \frac{6.0V - 12V}{8.0\Omega + 10\Omega} = -0.33A$$

Ejemplo de circuito de varias espiras o mallas



¡Encontrar las corrientes I_1 , I_2 y I_3 en el circuito!.

De la figura, la primera regla nos dice:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad (1)$$

Malla inferior *abcd*:

$$10V - (6.0\Omega)I_1 - (2.0\Omega)I_3 = 0 \quad (2)$$

Malla superior *befcb*:

$$\begin{aligned} -(4.0\Omega)I_2 - 14.0V + (6.0\Omega)I_1 - 10V &= 0 \\ -24V + (6.0\Omega)I_1 - (4.0\Omega)I_2 &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} (1) \rightarrow (2) \quad 10V - (6.0\Omega)I_1 - (2.0\Omega)(I_1 + I_2) &= 0 \\ 10V - (8.0\Omega)I_1 - (2.0\Omega)I_2 &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

$$(3) \times 4 \rightarrow -96V + (24.0\Omega)I_1 - (16.0\Omega)I_2 = 0 \quad (5)$$

$$(4) \times 3 \rightarrow 30.0V - (24.0\Omega)I_1 - (6.0\Omega)I_2 = 0 \quad (6)$$

(5) + (6) $\rightarrow$

$$-66.0V - (22.0\Omega)I_2 = 0$$

$$\rightarrow I_2 = -3.0A \quad (7)$$

(7) $\rightarrow$ (3)

$$-24V + (6.0\Omega)I_1 - (4.0\Omega)(-3.0A) = 0$$

$$-24V + (6.0\Omega)I_1 + 12.0V = 0$$

$$\rightarrow I_1 = 2.0A \quad (8)$$

(8) $\rightarrow$ (1)

$$I_3 = I_1 + I_2 = 2.0A - 3.0A = -1.0A$$

$$I_3 = -1.0A$$